

Lectia: Secvente escape in C++

1. Definitie si scop

Secventele escape sunt combinatii speciale de caractere utilizate pentru a reprezenta caractere care nu pot fi scrise direct sau care au semnificatie speciala. Ele sunt folosite in literalii de tip char si in siruri de caractere.

2. Mecanismul secventelor escape

O secventa escape incepe cu caracterul backslash (\) urmat de unul sau mai multe caractere. Compilatorul interpreteaza secventa ca un singur caracter cu un cod specific.

3. Secvente escape uzuale

Cele mai utilizate secvente escape sunt: \n (linie noua), \t (tab), \\ (backslash), \" (ghilimele), \' (apostrof), \r (carriage return) si \b (backspace).

4. Secventa newline (\n)

Secventa \n reprezinta trecerea la linie noua. Este folosita frecvent la afisarea textului pentru structurarea iesirii.

5. Secventa tab (\t)

Secventa \t produce un spatiu de tip tab orizontal. Este utilizata pentru alinierea textului in afisari formate.

6. Secvente pentru caractere speciale

Pentru afisarea caracterelor speciale se folosesc secvente dedicate. De exemplu, \\ afiseaza caracterul backslash, \" afiseaza ghilimelele duble, iar \' afiseaza apostroful.

7. Secvente escape si tipul char

O secventa escape poate fi folosita ca literal de tip char daca reprezinta un singur caracter. De exemplu, '\n' este un literal de tip char, nu un sir de caractere.

8. Secvente escape in siruri de caractere

In sirurile de caractere, secventele escape sunt interpretate individual. Un sir poate contine mai multe secvente escape, fiecare fiind transformata intr-un caracter corespunzator.

9. Coduri escape octale si hexazecimale

C++ permite reprezentarea caracterelor prin coduri numerice folosind secvente escape. Forma octala foloseste \nnn, iar forma hexazecimala foloseste \xhh, unde n si h sunt cifre corespunzatoare.

10. Relatia cu codul ASCII

Secventele escape se bazeaza pe coduri numerice asociate caracterelor. Majoritatea corespund valorilor din tabelul ASCII, cum ar fi newline sau tab.

11. Observatii importante

Secventele escape sunt procesate la compilare. Utilizarea incorecta poate produce erori de compilare sau rezultate neasteptate la afisare.

12. Greseli frecvente

- confundarea '\n' cu doua caractere separate;
- omiterea caracterului backslash;
- folosirea incorecta in literali char;
- neintelegerea efectului asupra afisarii.

13. Checklist de BAC

- stii ce sunt secventele escape;
- cunosti cele mai frecvente secvente;
- intelegi diferenta intre char si sir;
- folosesti corect escape-urile in afisari.